



المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح الشمندر السكري



المغرب الأخضر
LE MAROC VERT

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
شارع محمد بلعربي العلوي، صندوق البريد : 6672 – الرباط المعاهد
الموقع الإلكتروني : www.onca.gov.ma





الاتحاد الأوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية للإستشارة الفلاحية
L'Union Européenne soutient la Stratégie Nationale du Conseil Agricole



المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح الشمندر السكري



المغرب الأخضر
LE MAROC VERT

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2016

05

المتطلبات الميدانية
والمناخية لزراعة
الشمندر السكري

09

تقنيات زراعة
الشمندر السكري

17

الأمراض والآفات

21

عملية الجني
والتثمين



مقدمة

يزرع الشمندر السكري بالمناطق السقوية الكبرى في دكالة، وتادلة، والغرب، والوكوس وملوية. ويبلغ معدل الإنتاج حوالي 3,5 مليون طن، يتم تصنيعها في 13 معمل للسكر لإستخراج ما يناهز 429.066 طن من السكر. ويشغل حوالي 80.000 منتج بهذا القطاع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 64.500 هكتار.



وقد أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية كبرى لهذه الزراعة ضمن سلسلة السكر.

ورغم التطور الذي حصل في تقنيات إنتاج زراعة الشمندر السكري والتي مكنت من تحسين المردودية بشكل كبير، ما زالت هناك إمكانيات جد مهمة لم يتم استغلالها بعد بشكل جيد للرفع من مردودية هذه الزراعة.

من أجل إنجاح هذا النوع من الزراعة يجب على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية المرتبطة بها وأن يتقن تقنيات الإنتاج، ناهيك عن ضرورة معرفته لأهم الأمراض وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

وفي كل الحالات يمكن للمهتم بها أن يطلب المزيد من المعلومات من مركز الإستشارة الفلاحية القريب إليه.

المتطلبات الميدانية والمناخية لزراعة الشمندر السكري





الحرارة

تتميز زراعة الشمندر السكري بارتفاع احتياجاتها من الحرارة والضوء. حيث تتطلب ما يقارب 125 درجة حرارة-يوم (Degré jour) للإنبات و2400 إلى 2800 درجة حرارة-يوم لاستكمال النمو (من الإنبات إلى قلع الجذور).

أما درجة حرارة الإنبات فتتفوق 6 درجات مئوية. ولا يمكن الحصول على إنبات متجانس إلا عندما تتفوق درجة الحرارة العشر درجات مئوية.

كما أن التعرض لانخفاض مفاجئ لدرجة الحرارة قد يتسبب في إتلاف نباتات الشمندر الفتية. في حين يؤدي الارتفاع المفرط في درجة الحرارة خلال فصل الصيف إلى ضياع وزن الجذور ونسبة السكر.

وتبقى درجة الحرارة المثلى لنمو الشمندر ما بين 20 و28 درجة مئوية حسب الأصناف.

الرطوبة

تؤدي الرطوبة العالية المقترنة بالحرارة المرتفعة إلى ظهور بعض الأمراض، خاصة الفطرية منها. ونذكر على سبيل المثال مرض الحراقية الذي قد يظهر في بداية موسم الشمندر حين تقترن الرطوبة بدرجة حرارة ما بين 20 و50 درجة مئوية ومرض الصدأ الذي يظهر في أواخر شهر فبراير حين يكون الجو رطباً ومعتدلاً.

التربة

يفضل الشمندر السكري التربة الغرينية الطينية (limono argileu) حيث يسهل نمو وتطور الجذور وشعيراتها. إلا أنه يمكن أيضا زرعها في مختلف أنواع التربة الطينية. وتكون المحاصيل أعلى وأحسن جودة وبأقل التكاليف في التربة العميقة لأنها توفر احتياجات النبتة من الماء والمواد المعدنية وتمكنها من النمو بدون عراقيل.

الماء

يحتاج الشمندر السكري إلى ما يتراوح بين 600 و800 ملم من الماء خلال دورة نموه. وتقدر هذه الكمية بـ 8,4 ملم لكل طن من جذور الشمندر خلال فصل الخريف.





تقنيات زراعة الشمندر السكري



اختيار الأصناف

تكون بذور أصناف الشمندر إما أحادية الجنين (Monogerm) أو متعددة الأجنة.

وفي المغرب نجد عدة أصناف أغلبها متعددة الأجنة.

وبناء على مدى احتواء جذورها على السكر وطول مدة نموها، يمكن تقسيم أصناف الشمندر السكري إلى ثلاثة أقسام :

- **الصنف E :** يتميز هذا الصنف بقلّة نسبة السكر في جذوره وطول مدة نموه، لذا ينصح باستعمال هذا الصنف حينما يكون البذر مبكرا والجني متأخرا.

- **الصنف Z :** يتميز هذا الصنف بارتفاع نسبة السكر في جذوره رغم محدودية مردوديتها. ويتميز أيضا بقصر مدة النمو، لذا ينصح باستعمال هذا الصنف حينما يكون البذر متأخرا أو في حالة الجني المبكر.

- **الصنف N :** يأتي في مرتبة وسط بين الصنفين السابقين فيما يتعلق بمدة النمو ومحصول الجذور.

ومن أجل اختيار الصنف المناسب يجب على الفلاح أن يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل نذكر منها:

- نسبة الإنبات، لكي يحصل الفلاح على كثافة عالية في بداية الموسم؛
- نسبة الإزهار التي يجب أن تكون قليلة أو منعومة حتى لا تؤثر على مردودية وجودة الإنتاج؛
- مستوى النقاوة لعصارة الشمندر عند التصنيع، الذي يجب أن يكون مرتفعا للحصول على نسبة جيدة للسكر الخالص (sucre extractible).

تهيئ التربة

عملية الحرث

تهدف عملية الحرث إلى تفادي تصلب التربة ومنع الأعشاب الضارة من النمو ودفن الأسمدة وبقايا الزراعة السابقة، علاوة على خزن مياه الأمطار، الأمر الذي من شأنه المساعدة على خلق الظروف الملائمة لنمو الجذور.

ويتم الحرث على عمق يتراوح بين 20 و30 سنتيمتر. ومن أجل ضمان حرث جيد، يجب أن يتوفر الفلاح على عدد متنوع من الآلات مثل :

- المحراث متعدد المقاطع ؛
- المحراث متعدد الأسطوانات ؛
- المنقاش.

في ذات الإطار، يستحسن التبكير بعملية الحرث. كما ينصح القيام بها في أسرع وقت ممكن بعد حصاد أو جني الزراعة السابقة للاستفادة من الرطوبة المتبقية في التربة. فحين تجف هذه الأخيرة تصبح عملية الحرث صعبة وتحتاج إلى قوة أكبر لجر المحراث، أو إلى اللجوء إلى السقي الذي يمكن من التقليل من عدد مرات مرور الآلات.

عملية تحضير فراش الزرع

تكتسي هذه العملية أهمية كبيرة للحصول على إنبات جيد ومن ثم كثافة مرضية. لذا فإن زراعة الشمندر، وخلافا للحبوب الخريفية، تستوجب تهيئاً متقناً.



ويمكن القيام بذلك باستعمال الكوفر كروب مرتين إلى ثلاث مرات، أو المسلفة الدوارة (Herse alternative) مرة واحدة إلى مرتين حسب رطوبة التربة. ويمكن أيضا استعمال المحلدة الدوارة (Herse rotative) أو الكولتي باكر (Cultipacker). وينصح أن تترك مدة كافية بين الحرث والبدء في تهئ فراش الزرع خاصة في بعض أنواع التربة الطينية.

عملية الزرع

يُمكن استعمال آلة الزرع من الاقتصاد في كمية البذور المستعملة وكذا وضع البذور في نفس العمق مما يساهم، بالتالي، في الحصول على كثافة متجانسة.

ويجب على الفلاح أن يقوم بمراقبة آلة الزرع قبل وأثناء عملية الزرع. فقبل عدة أيام من بدأ العملية يجب عليه التأكد من اشتغالها وإصلاحها عند الاقتضاء. كما يجب عليه أن يقوم بضبطها لكي تزرع العدد المطلوب من البذرات في العمق المطلوب وفي المساحة المخصصة، مع احترامها للمسافة بين الحبات داخل الخط وبين الخطوط.

وننصح الفلاح بالتأكد، بين الفينة والأخرى، من اشتغال الآلة حسب نفس الضوابط. وكذا الحرص على أن تبقى سرعة الجرار بين 4 و5 كلم في الساعة.



وتبقى الكثافة المثلى للإنبات هي التي تتراوح ما بين 80.000 و 100.000 نبتة في الهكتار. وللحصول على هذه الكثافة يجب احترام مسافة 50 إلى 55 سم بين الخطوط و 15 إلى 20 سم بين البذور داخل الخط.

التسميد

يعتبر الشمندر السكري من الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، الأزوت، البوتاس والفسفور من أجل ضمان مردود جيد.

وتختلف هذه الاحتياجات من منطقة لأخرى ارتباطا بعدة عوامل نذكر منها:

- نوع التربة ودرجة خصوبتها ؛

- الدورة الزراعية المعتمدة ؛

- الظروف المناخية ؛

- الإنتاجية المستهدفة.

وليمكن الفلاح من تدبير هذه العملية بشكل معقلن، يستحسن أن يقوم بتحليل التربة وطلب النصح من المستشار الفلاحي قبل تسطير برنامج التسميد.

وتتلخص الأسمدة فيما يلي :

الأسمدة الأزوتية :

تلعب دورا هاما في تحسين المردودية وجودة المنتج. وتبلغ حاجيات الشمندر من هذه المادة ما بين 180 و 250 وحدة في الهكتار حسب العوامل المذكورة سالفًا.





وتوزع على ثلاث مراحل :

- ثلث الكمية مع سماد العمق أثناء عملية تهية التربة أو أثناء الزرع بالبذارة ؛
 - الثلث الثاني بعد عملية التخفيف وإزالة الأعشاب الضارة ؛
 - الثلث الأخير خلال فترة النمو (يناير – فبراير).
- ولتفادي ضياع مادة الأزوت ينصح دائما بتوزيعه بعد تنقية الأرض من الأعشاب الضارة.

ال أسمدة الفوسفو بوطاسية :

تتراوح حاجيات الشمندر السكري من السماد الفوسفو بوطاسي بين:

- 80 و 200 وحدة من الفوسفور في الهكتار؛
 - 260 و 400 وحدة من البوطاسيوم (K_2O) في الهكتار.
- وتعطى هذه الأسمدة أثناء عملية تهية التربة.

مادة البور :

يسبب نقص عنصر البور إلى ظهور مرض تعفن القلب الأسود على جذور الشمندر مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والجودة.

ويمكن تفادي هذا المرض بإضافة عنصر البور كما يمكن استعمال السماد الورقي برش السائل على أوراق الشمندر أثناء الفترة الكبرى للنمو.

السقي

بفضل الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الفلاحية، وبفضل دورها المهم في اقتصاد الماء والرفع من المردودية، أصبحت تقنية الري بالتنقيط هي الأكثر استعمالا في زراعة الشمندر السكري. وتمكن هذه التقنية أيضا من استعمال الأسمدة بطريقة معقلنة على مراحل وتفادي أي خصائص خلال المراحل الحرجة لنمو النبتة.

ومن أجل ضمان أفضل النتائج ننصح الفلاح بـ :

- القيام بعملية السقي على مراحل متعددة وبشكل خفيف من أجل الحد من تطور الأمراض وتفادي موت الجذور الدقيقة ؛
- الإستمرار في عملية السقي وتفادي افتعال خصائص في الماء رغبة منه في الرفع من مستوى نمو الجذور.
- التوقف عن سقي الشمندر 15 إلى 30 يوما قبل القلع لتسهيل هذه العملية وتفادي نقص نسبة السكر في الجذور.



الوقاية من الأعشاب الضارة



يتميز الشمندر السكري بضعف تنافسيته وقلة مقاومته للأعشاب الضارة خاصة عند انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، مما يؤثر سلباً على المردودية عبر :

- منافسة الزراعة على الماء والمواد المعدنية والضوء ؛
- إفراز مواد تؤثر على نمو الشمندر ؛
- نقل أو تشكيل حاضنة لبعض الأمراض والحشرات.

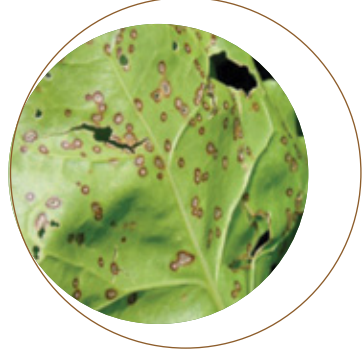
ولهذا وجب على الفلاح أن يولي اهتماماً خاصاً لمكافحة هذه الأعشاب باعتماد مقاربة مندمجة تشمل الوقاية عبر التقنيات الجيدة والعلاج بالطرق الميكانيكية والكيميائية. ولأجل ذلك يمكنه طلب النصيحة من مركز الاستشارة الفلاحية القريب منه.

الأمراض والآفات



الشمندر السكري من الزراعات الأكثر تعرضا للأمراض والحشرات الضارة خلال جل أطوار النمو. والأضرار التي تحدثها الأمراض والحشرات، سواء على البذور والنبات أو الأوراق و الجذور، تصل في حال عدم مقاومتها إلى مستويات قد تؤدي إلى إتلاف الإنتاج.

من أهم الأمراض الأكثر انتشارا، والتي تهدد زراعة الشمندر السكري هناك :



• **مرض تبقع الأوراق (Cercosporiose)** الذي يظهر على شكل بقع دائرية على الأوراق ذات لون بني فاتح إلى بني يتراوح قطرها ما بين 2 و3 ملم. ينتقل المرض بواسطة الأمطار أو السقي أو الرياح. ويمكن مقاومته باستعمال المبيدات الفطرية فور ظهور الأعراض الأولى، كما يمكن كذلك استعمال الأصناف المقاومة واحترام الدورة الزراعية للحد من هذا المرض.

• **مرض الريزومانية الفيروسي (Rhizomanie)** الذي انتشر في منطقتي تادلة ودكالة وخلف خسائر فادحة على مستوى الإنتاج والمردودية. والحل الوحيد لمقاومة هذا المرض ومنع انتشاره إلى المناطق الأخرى هو استعمال الأصناف المقاومة الجينية ذات النبتة الوحيدة.



(فترة البرقة أو فترة البلوغ)

فيما يتعلق بالحشرات التي تصيب زراعة الشمندر السكري يمكن أن نذكر :

• **الحشرة النحاسية (Casside)** : تصيب الأوراق، ويبدأ ظهور أعراضها ابتداء من شهر يناير حسب الظروف المناخية. ولمقاومتها يجب استعمال المبيدات الحشرية عند ظهور اليرقات (stade larvaire) وعند ظهور الحشرة البالغة والتركيز على الجيلين الأول والثاني.

• **حشرة الحلزون (اغلالة) :** تنشط هذه الحشرة في المواسم الممطرة حيث تتغذى على الأوراق مسببة ثقبا كبيرة عليها، كما تسبب أضرارا عند الإنبات الذي يتزامن مع فترة الأمطار. ويمكن القضاء عليها باستعمال المبيد على شكل طعم يُرش على الزراعة.

إضافة إلى هذا، هناك حشرات أخرى كحشرات التربة، الدودة الرمادية، دودة السلك، حشرة الشيطان والديدان الخيطية التي تسبب هي الأخرى أضرارا بالزراعة، ويمكن مقاومتها باحترام الدورة الزراعية واستعمال المبيدات المناسبة حسب جيل الحشرة وظهور الأعراض.

بخصوص طرق الوقاية وتقنيات المعالجة من الأمراض والحشرات، يمكن الاتصال بمراكز الاستشارة الفلاحية أو المراكز التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإستشارة المختصين فيما يتعلق بالمبيدات الفعالة والمقادير الواجب اعتمادها وتوقيت المعالجة.





عملية الجني والتثمين



تبدأ عملية قلع الشمندر السكري أثناء فترة النضج التي تختلف حسب العوامل التالية :

• صنف البذور المستعملة ؛

• تاريخ الزرع ؛

• الظروف المناخية ؛

• التقنيات الزراعية المتبعة.

يحدد انطلاق موسم القلع غالبا من طرف لجنة تقنية بعد أخذ عينات من جذور الشمندر على صعيد كل منطقة والقيام بالتحاليل اللازمة لتحديد نسبة الحلاوة وجودة العصير.

تتم عملية الجني بقلع الجذور وإزالة الأوراق والعنق (Collet) للحفاظ على نسبة النقاوة والحلاوة. بعد ذلك، تطرح الجذور بانتظام على الخط لتسهيل عملية الشحن وتوضع الأوراق والأعناق على الخط المجاور (الأجزاء الخضراء).

بالنسبة للجني الميكانيكي، فقد تم اقتناء عدد هام من الآلات في إطار تطوير المكننة والحد من مشاكل اليد العاملة. وتقوم هذه الآلات بقطع الأوراق والأعناق الخضراء وقلع الجذور ميكانيكيا والتي تمر عبر السلاسل وتوضع على الخط ثم تشحن بعد ذلك على متن الشاحنات بواسطة الآلة الحمالة.

يجب الحرص على دفع المنتج إلى المعمل مباشرة بعد القلع في مدة لا تتعدى 24 ساعة لتفادي تأثير الحرارة على الجودة واستخلاص السكر.

خاتمة

عرفت زراعة الشمندر السكري ببلادنا تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، وخصوصا مع انطلاق العمل بمضامين مخطط المغرب الأخضر الذي أولى عناية كبيرة لهذه الزراعة.

وفي هذا السياق، قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بعقد اتفاقية شراكة مع الفدرالية البيمهنية للسكر قصد تطوير هذه السلسلة. وذلك من خلال مكثنة المسار التقني المندمج مع إدخال أصناف بذور جديدة لفائدة المنتجين تتميز بمؤهلات إنتاجية عالية ومقاومة لمرض الريزومانيا والتعفن، واللجوء إلى التقنيات المقتصدة للماء وتكثيف برامج البحث والتنمية وإدماج النظام المعلوماتي الجغرافي كمشروع نموذجي للتسيير ومتابعة حالة الشمندر السكري و كذا تأطير المنتجين منذ عملية تهييء التربة إلى عمليتي القلع و الشحن .

و تتلخص أهم أهداف العقد فيما يلي :

- ضمان الأمن الغذائي للمغرب فيما يخص مادة السكر؛
- اقتراح أئمنة تتماشى مع القوانين المعمول بها مع الأخذ بعين الاعتبار واقع السوق المحلي؛
- ضمان استمرارية وتطوير قطاع السكر المغربي من خلال مكثي الإنتاج الفلاحي والصناعي ؛
- تخفيض تكلفة القطاع ؛
- مضاعفة الجهود من أجل بلوغ التطابق بين القوانين المغربية ونظيرتها الموضوعة من طرف المنظمة العالمية للتجارة والالتزامات الدولية للمغرب ؛
- تضافر الجهود من أجل حماية البيئة و التنمية المستدامة.



المراجع

- وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، تقنيات إنتاج زراعة الشمندر السكري، 2006.
- اللجنة التقنية الجهوية للشمندر السكري لدكالة - دليل الفلاح لحماية الشمندر السكري من الأمراض والحشرات
- عقود برامج من أجل تنمية سلاسل الإنتاج، وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015